

Formazione Digitale — Architettura del Progetto

Cristiano De Pasquale

Giugno 2026

Contents

1	Panoramica del progetto	3
2	Struttura del repository	3
3	Architettura CSS	5
3.1	shared.css	5
3.1.1	Layout guide standard (aggiornato 08/06/2026)	6
3.1.2	Palette colori (:root)	6
3.2	shared-extended.css	7
3.3	Pattern header-downloads	7
3.4	Pattern nav-dropdown	7
3.5	CSS specifico per pagina	7
4	JavaScript — file e responsabilità	7
4.1	Bump automatico CACHE_VERSION (18/06/2026)	8
5	manifest.json — catalogo risorse	8
6	Script di manutenzione	9
7	Responsive Mobile	10
7.1	Workflow branch e preview Vercel	10
7.2	Bug mobile risolti	11
8	Dark Mode — Analisi Architetturale	11
8.1	Valutazione	11
8.2	Prerequisiti — completati (14/05/2026)	11
8.3	Classificazione pagine (Tier)	11
8.4	Pattern scelto	12
8.5	Stima lavoro	12
9	Architettura CSS estesa — shared-extended.css	12
10	Sistema Hub — aree con più risorse	13
10.1	Componenti del sistema	13
10.2	Card-area — template	14

11 Mappa per Aree — navigazione a due livelli	14
11.1 Architettura	14
12 Ricerca federata — home	15
12.1 Come funziona	15
13 App Desktop — Neutralino	16
13.1 BEP Tool (Calcolatore Break-Even Point)	16
13.1.1 Percorso progetto desktop	16
14 Roadmap	17
14.1 Completato	17
14.2 In sospeso immediato	18
14.3 Miglioramenti strutturali — luglio/agosto 2026	18
14.4 Settembre 2026 — badge DigComp e Supabase	18
14.5 Nuovi contenuti — priorità DigComp/INDIRE	19
14.6 Desktop suite (estate 2026)	19
14.7 Bassa urgenza — quando disponibile	19
15 Integrazioni esterne	20
15.1 Vercel (hosting principale)	20
15.2 Aruba (registrare dominio)	20
15.3 Supabase	20
15.4 Resend (email transazionale)	21
15.5 GoatCounter (analytics)	21
15.6 Google Search Console	21
15.7 Google Fonts	21
15.8 Pannelli di controllo infrastruttura	22

1 Panoramica del progetto

Formazione Digitale è un portale statico di alfabetizzazione digitale che eroga guide pratiche, strumenti interattivi e pillole di contenuto. Le risorse sono libere, gratuite e senza prerequisiti. Il portale è usato come riferimento didattico per studenti e docenti — portale di riferimento scolastico istituzionale (IIS Einaudi Chiari, BS).

Campo	Valore
URL live	https://formazione-digitale.it
Repository	github.com/formazione-digitale/formazione-digitale.github.io
Visibilità repo	Pubblica
Deploy	Vercel Edge Network — pubblicazione automatica da branch main
Dominio	formazione-digitale.it — registrato su Aruba, maggio 2026
Stack	HTML puro + CSS + JS vanilla — zero framework, zero build step
Autore	Cristiano De Pasquale — Docente di Informatica, IIS Einaudi Chiari (BS)
Licenza	Uso libero e non commerciale

2 Struttura del repository

La root contiene i file di configurazione e i JS condivisi. Ogni risorsa vive nella propria cartella autonoma.

```
formazione-digitale/
|--- index.html
|--- mappa-risorse.html
|--- mappa-aree.html
|--- mappa-framework.html
|--- 404.html
|--- privacy-policy.html
|--- cookie-policy.html
|--- manifest.json          <- Catalogo risorse - unica fonte di verità
|--- aree.json
|--- framework.json
|--- site.webmanifest
|--- robots.txt
|--- sitemap.xml
|--- sw.js
|--- stats.js
|--- supabase.js
|--- auth.js
```

```

|--- .gitignore
|--- css/
|   |--- shared.css                <- Layout standard (v3)
|   \--- shared-extended.css      <- CSS proprietario per guide con layout custom
|--- img/
|--- docs/
|   |--- catalogo_scripts.md
|--- scripts/
|   |--- aggiorna_dominio.py
|   |--- cerca_vecchio_dominio.ps1
|   |--- cerca_vecchio_dominio.py
|   |--- check_site_links.bat
|   |--- delete_converted_png.py
|   |--- estrai_footer.bat
|   |--- estrai_footer.ps1
|   |--- find_orphan_png.py
|   |--- genera_sitemap.py
|   |--- httpserver.bat
|   |--- icdl_to_json.py
|   |--- inject_after.py
|   |--- normalizza_footer.bat
|   |--- normalizza_footer.ps1
|   |--- png_to_webp.py
|   |--- replace_in_files.py
|   |--- struttura.bat
|   |--- trova_anomali.bat
|   |--- trova_anomali.ps1
|   |--- trova_maxwidth.bat
|   |--- trova_maxwidth.ps1
|   |--- trova_override_layout.bat
|   |--- trova_override_layout.ps1
|   |--- ui.js
|   \--- zip_risorse.py
|--- .github/
|   \--- workflows/
|       \--- supabase-keep-alive.yml
|--- sicurezza/
|   |--- pillola-cybersicurezza/
|   \--- guida-cybersicurezza/
|--- competenze-digitali/
|   |--- pillola-wikipedia-speedrun/
|   |--- pillola-valutazione-fonti/
|   |--- pillola-aggiornamento-digitale/
|   |--- pillola-netiquette/
|   |--- strumento-valutazione-fonti/
|   \--- strumento-autovalutazione-digcompedu/
|--- intelligenza-artificiale/
|   |--- guida-prompting/

```

```

| |--- guida-peer-review-ia/
| \--- prompt-builder/
|--- elaborazione-testi/
| \--- guida-word/
|--- foglio-di-calcolo/
| \--- guida-funzioni-excel/
|--- database/                <- HUB (index.html proprio, escluso da manifest)
| |--- index.html             <- Header due colonne, mappa D3, percorso consigliato
| |--- guida-database/        <- Usa shared-extended.css - NON shared.css
| |--- guida-libreoffice-base-query/ <- Usa shared-extended.css - NON shared.css
| \--- guida-modello-logico/   <- Usa shared-extended.css - NON shared.css
|--- programmazione/          <- HUB (index.html proprio, escluso da manifest)
| |--- index.html             <- Header due colonne, mappa D3, percorso consigliato
| |--- algoritmi-ordinamento/
| \--- algoritmi-ricerca/
|--- marketing/
| |--- guida-marketing/
| |--- pillola-seo/
| |--- analizzatore-seo/
| \--- break-even-point-tool/
|--- project-management/
| |--- guida-gestione-progetti/
| |--- kanban-tool/
| \--- gantt-planner/         <- Pagina download Excel/Google Fogli
|--- networking/
| |--- subnet-calculator/
| \--- hfs-server/
|--- sistemi/
| \--- codifica-binaria/
\--- icdl/                    <- Pagine istituzionali - noindex, active:false
    |--- index.html
    \--- statistiche/
        index.html

```

3 Architettura CSS

3.1 shared.css

File CSS condiviso caricato da tutte le pagine tramite path assoluto. Versione attuale: **v3** (aggiornato 08/06/2026).

Contiene 17 sezioni numerate e commentate:

1. Reset universale
2. Variabili :root — palette colori, font, token di layout
3. Base (html, body)
4. Header homepage (#header, #hamburger, nav links, pill buttons)

5. Header guide (.guide-header, .hamburger, .header-downloads, .mode-toggle)
6. Header nav custom (.nav-menu-btn, .nav-dropdown) — subnet-calculator, hfs-server
7. Sidebar homepage (#sidebar, #overlay, .nav-item, .nav-num)
8. Sidebar guide (.guide-layout, .guide-sidebar, .sidebar-overlay, .sidebar-nav)
9. Main content (#main, p, hr, liste)
10. Struttura sezioni (.section-header, .cover-block, .cover-extras)
11. Componenti guide (.part-header, .highlight-grid, .dodont, .two-col, .related-link)
12. Box callout (.box-tip, .box-warn, .box-note, .box-info, .box-red)
13. Footer (footer, .fw-footer, .footer-nav-link)
14. Auth UI (#auth-btn, .auth-overlay, .auth-panel, .btn-bookmark)
15. About modal (.about-trigger, .about-overlay)
16. Lettura & utilità (#reading-bar, .nav-part-label)
17. [Placeholder] Dark mode

<link rel="stylesheet" href="/css/shared.css?v=3">

Nota: incrementare ?v=N ad ogni modifica significativa per invalidare la cache. Versione corrente: v3.

3.1.1 Layout guide standard (aggiornato 08/06/2026)

La sezione 8 usa ora un layout **block** con sidebar fixed, allineato al pattern #sidebar/#main della homepage:

- .guide-layout → display: block (non più grid)
- .guide-sidebar → position: fixed; top: 56px; left: 0; bottom: 0 — arriva sempre al footer
- .guide-main → margin-left: var(--nav-w); max-width: 1060px
- #main → max-width: 1060px (allineato a .guide-main)

3.1.2 Palette colori (:root)

Famiglia	Variabili
Blu	--blue-dark #1F4E79 · --blue-mid #2E75B6 · --blue-light #D6E8F7 · --blue-pale #EBF3FC
Verde	--green-dark #1E6B3C · --green-mid #4CAF50 · --green-light #E8F5EE · --green-accent #2ecc71
Amber	--amber-dark #7D4E00 · --amber-mid #f39c12 · --amber-light #FFF3CD
Rosso	--red-dark #8B1A1A · --red-mid #C0392B · --red-accent #e74c3c · --red-light #FDECEA
Viola	--purple-dark #4A148C · --purple-light #F3E5F5
Grigio	--gray-dark #2C2C2C · --gray-mid #666 · --gray-light #F5F5F5 · --white #FFFFFF

Regola: usare sempre le variabili — mai hardcodare i colori nelle pagine.

`.related-link` (**aggiunto 18/06/2026**): card cliccabile per rimandare a risorse correlate dentro una guida — banda icona + titolo + descrizione + freccia, sfondo `--blue-pale`. Prima dell'aggiunta a `shared.css`, alcune guide (es. `guida-peer-review-ia`) lo ridefinivano localmente con CSS duplicato — ora va sempre usato dalla classe condivisa, mai ridefinito inline.

3.2 `shared-extended.css`

CSS per guide con layout proprietario, completamente scollegato da `shared.css`. Non è un'estensione di `shared` — è un sistema autonomo con palette, reset e componenti propri. Va caricato **al posto** di `shared.css`, non dopo.

```
<link rel="stylesheet" href="/css/shared-extended.css?v=1">
```

Prima risorsa che lo usa: `database/guida-libreoffice-base-query/` (20/05/2026).

Il nome è volutamente generico — non è legato a LibreOffice. Qualsiasi guida con layout molto custom (es. simulatori UI, guide tecniche con palette propria) può usarlo come base.

Pagine che usano `shared-extended.css` (Tier 3 dark mode): - `database/guida-libreoffice-base-query/` — prima risorsa, mock UI LibreOffice - `database/guida-modello-logico/` — aggiunta maggio 2026 - `database/guida-database/` — refactored 08/06/2026

Regola: NON caricare `shared.css` nelle pagine che usano `shared-extended.css` — i due sistemi non sono compatibili (reset `body`, `h2`, `h3` e `.section-num` in conflitto).

3.3 `Pattern header-downloads`

Per pagine con file allegati scaricabili. Su desktop: inline nell'header. Su mobile (<600px): barra fissa sotto l'header, scrollabile orizzontalmente. Usare `body.aula-mode` per nascondere in modalità presentazione.

3.4 `Pattern nav-dropdown`

Per pagine con nav custom (`subnet-calculator`, `hfs-server`). Hamburger a tendina mobile: `.nav-menu-btn` + `.nav-dropdown`. JS inline nella pagina: `toggleNavMenu()`, `closeNavMenu()`.

3.5 `CSS specifico per pagina`

Ogni pagina mantiene un `<style>` inline per componenti non condivisi.

4 JavaScript — file e responsabilità

File	Responsabilità
sw.js	Service Worker PWA. Cache First per CSS/img/manifest.json/aree.json (espliciti, non .json generico — per non cachare indiscriminatamente eventuali JSON futuri), Network First per HTML. CACHE_VERSION aggiornata automaticamente da genera_sitemap.py (vedi sotto) — non più a mano.
stats.js	Carica statistiche da GoatCounter API. Inietta Schema.org ItemList dinamico da manifest.json. Non modificare per aggiungere risorse — aggiornare solo manifest.json.
supabase.js	Client Supabase condiviso. Esporta supabase per import ES module. ATTENZIONE: contiene anon key — pianificata migrazione a variabile d'ambiente Vercel (settembre 2026).
auth.js	Gestisce login magic link, logout, stato sessione, segnalibri. Importa supabase.js.
scripts/ui.js	Inietta back-to-top button e gestisce theme toggle in tutte le pagine. Includere con <code><script src="/scripts/ui.js" defer></script></code> prima di <code></body></code> in ogni pagina HTML. Migrazione in /js/ pianificata luglio/agosto 2026.

Regola ui.js: ogni file HTML del portale deve includere `<script src="/scripts/ui.js" defer></script>`. Verifica pagine mancanti (PowerShell dalla root): `ls -r *.html | ?{ !(sls "ui.js" $_.FullName -Quiet) } | % FullName`

4.1 Bump automatico CACHE_VERSION (18/06/2026)

genera_sitemap.py ora aggiorna anche sw.js ad ogni lancio — risolve il problema della CACHE_VERSION dimenticata nei commit. La versione diventa `fd-v{data-odierna}` (es. `fd-v2026-06-19`), sostituita via regex sul valore esistente. Lo script stampa un messaggio (sw.js aggiornato o già aggiornata) e non riscrive il file se il contenuto non cambia. sw.js è attualmente in root — SW_PATH nello script andrà aggiornato quando verrà spostato in /scripts/ insieme alla migrazione JS.

5 manifest.json — catalogo risorse

File JSON unica fonte di verità per tutte le risorse del portale. Include anche i mapping DigComp e DigCompEdu (manifest_digcomp.json eliminato — merge completato maggio 2026).

Campo	Descrizione
path	Path assoluto della risorsa
label	Titolo completo
short	Titolo breve per statistiche e mappa
cat	Categoria: guide / strumento / pillola
emoji	Emoji identificativa
tags	Array di keyword per la ricerca interna
meta	Testo secondario nella card
description	Descrizione breve usata da Schema.org ItemList
featured	Boolean — card in evidenza (max 1 per sezione)
active	Boolean — false esclude la risorsa da stats, mappa e schema
digcomp	Array competenze DigComp (es. ["DC 4.1", "DC 4.2"])
digcomp_level	Livello DigComp: foundation / intermediate / advanced
digcompedu	Array competenze DigCompEdu (es. ["DCEdu 6.4"])
digcomp_areas	Array aree tematiche DigComp
hub	Path della hub di appartenenza (solo se la risorsa vive dentro una hub, es. /database/)
order	Ordine della risorsa all'interno della hub

Consumato da: stats.js (GoatCounter + Schema.org), mappa-risorse.html (grafo), mappa-aree.html (grafo D3 per aree), mappa-framework.html (navigazione per competenza), sitemap.xml tramite genera_sitemap.py.

Regola: quando aggiungi una risorsa, aggiorna **manifest.json + index.html** (card) + rilancia genera_sitemap.py.

Pagine istituzionali invisibili: /icdl/ e /icdl/statistiche/ hanno "active": false. Meta robots noindex, nofollow. Accessibili solo via path diretto.

6 Script di manutenzione

Documentazione completa in docs/catalogo_scripts.md. Riepilogo principale:

Script	Tipo	Funzione
genera_sitemap.py	Python	Genera sitemap.xml da manifest.json (date Git per <lastmod>) + bump automatico CACHE_VERSION in sw.js
cerca_vecchio_dominio.py/.ps1	Python/PS	Cerca occorrenze del vecchio dominio github.io.

Script	Tipo	Funzione
<code>aggiorna_dominio.py</code>	Python	Sostituisce <code>github.io</code> → <code>formazione-digitale.it</code> in tutti i file.
<code>replace_in_files.py</code>	Python	Trova e sostituisce una stringa in tutti gli HTML.
<code>inject_after.py</code>	Python	Inietta una stringa dopo un pattern in tutti gli HTML. Idempotente.
<code>icdl_to_json.py</code>	Python	Anonimizza export Excel ICDL → <code>data.json</code> .
<code>png_to_webp.py</code>	Python	Converte PNG → WebP con rinomina progressiva e aggiornamento HTML.
<code>delete_converted_png.py</code>	Python	Cancella PNG originali già convertiti in WebP.
<code>find_orphan_png.py</code>	Python	Trova/cancella PNG orfani non referenziati.
<code>zip_risorse.py</code>	Python	Genera ZIP del progetto per passare contesto alle IA.
<code>normalizza_footer.ps1</code>	PowerShell	Sostituisce i footer con il template canonico.
<code>estrai_footer.ps1</code>	PowerShell	Estrae il <code><footer></code> da tutti gli HTML. Utility diagnosi.
<code>trova_anomali.ps1</code>	PowerShell	Trova file anomali nel repo.
<code>trova_override_layout.ps1</code>	PowerShell	Trova pagine con override CSS inline su classi di layout.
<code>trova_maxwidth.ps1</code>	PowerShell	Trova valori <code>max-width</code> nei blocchi <code><style></code> inline.
<code>struttura.bat</code>	Batch	Genera <code>struttura.txt</code> con albero cartelle.
<code>httpserver.bat</code>	Batch	Avvia server HTTP locale per test (Python <code>http.server</code>).
<code>check_site_links.bat</code>	Batch	Verifica link del sito in locale.
<code>ui.js</code>	JavaScript	Logica UI condivisa. Caricato da tutte le pagine.

7 Responsive Mobile

7.1 Workflow branch e preview Vercel

1. Creare branch dedicato in GitHub Desktop
2. Pubblicare il branch — Vercel genera automaticamente un preview URL
3. Testare il preview URL da mobile prima del merge
4. Merge su main → deploy automatico su `formazione-digitale.it`

7.2 Bug mobile risolti

Bug	Data	Stato
Guida Marketing — bottoni download non funzionanti su mobile	11/05/2026	RISOLTO — pattern <code>.header-downloads</code>
Guida Marketing — mode-toggle visibile su mobile (inutile)	11/05/2026	RISOLTO — nascosto via media query
LibreOffice Base Query — navbar sparisce + manca back-to-top	11/05/2026	RISOLTO
Subnet Calculator — hamburger mancante	13/05/2026	RISOLTO — pattern <code>.nav-menu-btn + .nav-dropdown</code>
HFS Server — nessun menu di navigazione mobile	13/05/2026	RISOLTO — pattern <code>.nav-menu-btn + .nav-dropdown</code>

8 Dark Mode — Analisi Architettuale

Implementazione pianificata luglio/agosto 2026. Documento completo: docs/DARK_MODE_architettura.md.

8.1 Valutazione

Il dark mode è raccomandato. Il costo reale non è tecnico — è di manutenzione CSS: ogni nuovo componente deve prevedere la variante dark. Tutto centralizzato in `shared.css`, nessuna modifica ai singoli file delle guide.

8.2 Prerequisiti — completati (14/05/2026)

- Variabili semantiche aggiunte in `shared.css`: `--red-mid`, `--red-accent`, `--green-mid`, `--green-accent`, `--amber-mid`
- 14 colori hardcoded sostituiti con variabili via `replace_in_files.py`

8.3 Classificazione pagine (Tier)

Tier	Pagine	Strategia
Tier 1 — Risposta automatica	index.html, mappa-risorse.html, guide IA, Subnet, BEP, database/index.html (hub), programmazione/index.html (hub)	Variabili dark in shared.css
Tier 2 — Intervento mirato	guida-marketing, hfs-server, codifica-binaria, mappa-aree.html (standalone, non carica shared.css)	Revisione colori hardcoded inline
Tier 3 — Escludere	guida-libreoffice-base-query, guida-modello-logico, guida-database (usano shared-extended.css) · guida-word (tema Microsoft)	data-theme-lock="true" — il bottone toggle non appare

Nota (19/06/2026): il Tier va verificato per singolo file, non per area/cartella. database/index.html (la hub) è Tier 1, mentre le 3 guide nella stessa cartella (guida-database, guida-modello-logico, guida-libreoffice-base-query) restano Tier 3 — usano CSS diversi.

8.4 Pattern scelto

prefers-color-scheme (sistema) + attributo manuale data-theme su <html> + localStorage.

8.5 Stima lavoro

Attività	Tempo stimato
Variabili dark in shared.css + override componenti	1–2 ore
ui.js + bottone header index e mappa	30 min
Anti-flash in tutte le pagine (replace_in_files.py)	15 min
Test Tier 1	1–2 ore
Revisione Tier 2	2–4 ore
Decisione e lock Tier 3	30 min

9 Architettura CSS estesa — shared-extended.css

CSS per guide con layout proprietario completamente diverso da shared.css. Il file è **autonomo** — non va caricato insieme a shared.css perché i due sistemi hanno conflitti su body, h2, h3, .section-num.

```
<!-- Solo questo - NON aggiungere shared.css -->
<link rel="stylesheet" href="/css/shared-extended.css?v=1">
```

shared-extended.css definisce una palette propria (toni scuri e caldi: --ink, --bg, --accent, --lo-blue ecc.) e componenti specifici per guide tecniche (mock UI, tab, schema DB, callout, step list, field pill).

Il nome è generico per design — può essere usato da qualsiasi guida con identità visiva custom, non solo LibreOffice.

Pagine che lo usano: guida-libreoffice-base-query, guida-modello-logico, guida-database.

10 Sistema Hub — aree con più risorse

Introdotta il 18/06/2026. Quando un'area tematica raggiunge 3+ risorse correlate, diventa una **hub di sezione** con pagina dedicata [area]/index.html — invece di restare card singole sparse in home.

10.1 Componenti del sistema

Elemento	Comportamento
[area]/index.html	Header a due colonne (testo + snippet/schema decorativo), introduzione di sezione (paragrafo + punti chiave), tab Mappa/Lista, percorso consigliato
manifest.json	La hub stessa NON è una risorsa — è navigazione, esclusa dal manifest. Le risorse al suo interno hanno "hub": "[area]/" e "order": N
aree.json	Campo "hasHub": true/false per ogni area — distingue hub reali da raggruppamenti puramente categorici. Default false
Home (index.html)	La hub è rappresentata da una card-area wide (.card-area-wrap), prima riga di "Guide complete". Non ha data-cat/data-tags, niente classe .card — invisibile a filterAll() e updateStats()
mappa-aree.html	Click sul nodo area centrale, in vista dettaglio, naviga all'hub solo se hasHub: true — altrimenti tooltip "Risorse raggruppate per area" senza promettere nulla

Hub attualmente esistenti: database/ (3 guide: Basi di Dati, Modello Logico, LibreOffice Base — Guida alle query), programmazione/ (2 guide: Algoritmi di Ordinamento, Algoritmi di Ricerca).

Percorso consigliato nella hub: sequenza didattica scritta a mano nell'HTML, indipendente dal campo order del manifest — permette di anticipare risorse "coming soon" (es. Modello Fisico prima di LibreOffice Query nella hub Database, SQL in fondo) senza che il manifest debba conoscerle in anticipo.

10.2 Card-area — template

```
<a href="/[area]/" class="card-area card-area-[nome]">
  <div class="card-area-band"></div>
  <div class="card-area-body">
    <div class="card-area-icon">[EMOJI]</div>
    <div class="card-area-text">
      <div class="card-area-title">[TITOLO AREA]</div>
      <div class="card-area-desc">[DESCRIZIONE BREVE]</div>
    </div>
    <div class="card-area-badge">[N] guide →</div>
  </div>
</a>
```

CSS in `index.html` (non in `shared.css` — specifico per la home), palette propria per area: Database #d64f2a, Programmazione #7c5cfc.

11 Mappa per Aree — navigazione a due livelli

Riscritta integralmente il 18/06/2026 (stile “Prezi”: overview poi zoom su singola area). Sostituisce la versione precedente a grafo unico (hub + tutte le aree + tutte le risorse visibili insieme), che diventava illeggibile con la crescita del numero di risorse.

11.1 Architettura

Vista	Contenuto	Nodi
Overview (default, # vuoto)	Hub centrale + un nodo per ogni area	Sempre 11 (hub + 10 aree), indipendente da quante risorse esistono
Dettaglio (#[area-id])	Area selezionata al centro, sue risorse in cerchio attorno (raggio fisso 130px), altre 9 aree spostate su anello esterno (raggio $\min(W, H) * 0.42$), sfumate (bg-faded)	Variabile, proporzionato alla singola area

Transizioni: click su un’area in overview → `enterAreaDetail()`. Click sullo sfondo o sul breadcrumb → `goToOverview()`. Click sul nodo area centrale già selezionato → naviga all’hub (solo se `hasHub: true`).

URL hash: `mappa-aree.html#database` apre direttamente in dettaglio — condivisibile, supporta back/forward via `popstate`.

Badge conteggio: ogni nodo area ha un badge numerico permanente (non solo in hover) con il numero di risorse contenute.

Tooltip arricchito: hover su un'area mostra titolo + elenco delle prime 5 risorse (emoji + nome) + “altre N” se ce ne sono di più.

UX differenziata desktop/touch (`HAS_HOVER = matchMedia('(hover: hover) and (pointer: fine)')`):

Azione	Desktop	Touch
Hover su risorsa	Apri pannello anteprima, senza overlay (non blocca interazione)	—
Click su risorsa	Naviga diretto	Apri pannello con overlay, secondo tocco su CTA naviga
Drag risorsa	Libera al rilascio	Libera al rilascio
Drag area centrale (in dettaglio)	Resta ancorata, non si libera mai	Idem

Link curvi: i collegamenti area→risorse in vista dettaglio sono `<path>` con curva quadratica (non `<line>` rette) — punto di controllo perpendicolare al segmento, offset random per link (12–28px, segno alternato) per un effetto organico. I link hub→aree in overview restano rette.

Footer: la pagina non carica `shared.css` (standalone) — il footer fisso (`.fw-footer`) ha stile copiato esplicitamente da `shared.css`, non linkato, per coerenza visiva con `mappa-risorse.html`.

Legenda: rimossa il 18/06/2026 — con la navigazione a due livelli la distinzione hub/area/risorsa è già implicita nella gerarchia visiva, la legenda aggiungeva rumore senza informazione.

12 Ricerca federata — home

Aggiunta il 18/06/2026 a `index.html`. Prima della ricerca federata, la barra di ricerca (`filterAll()`) trovava solo le card fisicamente presenti in home — le risorse dentro le hub (database, programmazione) erano “invisibili” alla ricerca.

12.1 Come funziona

Componente	Ruolo
<code>filterAll()</code>	Invariato — filtra le card DOM per categoria attiva + query testuale
<code>fedSearch()</code>	Nuovo — legge <code>manifest.json</code> (cache <code>FED_MANIFEST</code> , un solo fetch per sessione), cerca su <code>label/short/description/meta/tags</code> di tutte le risorse attive, incluse quelle nelle hub
<code>#fed-overlay</code>	Dropdown posizionato <code>position: fixed</code> (fuori da <code>.hero</code> che ha <code>overflow: hidden</code>), coordinate calcolate via <code>getBoundingClientRect()</code> al momento della query

Comportamento con query attiva: `.card-area-wrap` si nasconde (`filterAll()` lo gestisce) — le hub sono sostituite nei risultati dall'overlay, che mostra direttamente le risorse specifiche invece del contenitore.

Anti-stale: dopo `l'await getManifest()`, la query viene riletta dal campo input — se è cambiata nel frattempo (l'utente ha continuato a digitare), il risultato della chiamata precedente viene scartato.

Cache offline: `manifest.json` e `aree.json` sono in `cacheFirst()` nel service worker (vedi sezione Service Worker) — la ricerca federata funziona anche offline dopo il primo caricamento.

13 App Desktop — Neutralino

13.1 BEP Tool (Calcolatore Break-Even Point)

Versione desktop standalone del tool `web marketing/break-even-point-tool/`. Distribuita come installer Windows tramite Inno Setup.

Ogni modifica funzionale va replicata manualmente su entrambe le versioni.

Differenze versione desktop vs web:

Elemento	Web	Desktop
Chart.js	CDN	Locale (<code>chart.umd.js</code>)
Google Fonts	Sì	No — font di sistema
GoatCounter	Sì	No
Meta SEO/OG/Schema.org	Sì	No
Bottone Excel	Sì	No
Footer web	Sì	No
Barra scenari	No	Sì
Salvataggio JSON	No	Sì (autosave + esplicito)
Titolo finestra dinamico	No	Sì
<code>ui.js</code>	Sì	No

13.1.1 Percorso progetto desktop

```
MATERIALE_DIDATTICO\NEUTRALINO\bep-tool\  
|-- neutralino.config.json  
|-- bep_tool_setup.iss  
|-- resources\  
|   |-- index.html  
|   |-- bep.css  
|   |-- bep.js  
|   |-- chart.umd.js  
|   |-- neutralino.js  
|   |-- neutralino.d.ts  
|   |-- icons\  
|   |   |-- icona.png
```



```
| | \-- icona.ico
| \-- default-data\
| \-- scenari_default.json
|-- bin\          <- binari Neutralino v6.7.0
\-- dist\         <- output neu build + installer
```

14 Roadmap

14.1 Completato

- [OK] Migrazione Vercel (maggio 2026)
- [OK] Dominio formazione-digitale.it registrato su Aruba
- [OK] GSC cambio indirizzo completato (09/05/2026): github.io → formazione-digitale.it
- [OK] Sessione responsive mobile (08/05/2026)
- [OK] Pillola Valutazione Fonti + Strumento Verifica Fonti (maggio 2026)
- [OK] Unificazione manifest.json — eliminato manifest_digcomp.json (maggio 2026)
- [OK] Pattern .header-downloads per file allegati (11/05/2026)
- [OK] .gitignore creato (11/05/2026)
- [OK] zip_risorse.py — tool contesto per IA (11/05/2026)
- [OK] Redirect www→non-www configurato su Vercel dashboard (11/05/2026)
- [OK] Guida ICDL + Dashboard statistiche ICDL — aggiunte al portale (maggio 2026)
- [OK] GitHub Pages disabilitato (25/05/2026) — formazione-digitale.github.io → 404
- [OK] GSC indicizzazione migliorata significativamente dopo disabilitazione GitHub Pages
- [OK] Tutti i broken links risolti (14/05/2026)
- [OK] Footer canonico normalizzato su tutte le pagine (08/06/2026)
- [OK] Layout guide standard allineato al pattern marketing: sidebar fixed, max-width 1060px (08/06/2026)
- [OK] guida-database refactored al layout scuro shared-extended.css (08/06/2026)
- [OK] BEP tool desktop — dati salvati in Documenti\BEP Tool\ via Neutralino.os.getPath('documents') (22/05/2026)
- [OK] BEP tool desktop — installer BEP_Tool_Setup.exe generato con Inno Setup (22/05/2026)
- [OK] Supabase Auth + magic link + Resend SMTP configurati (22/05/2026)
- [OK] Sistema Hub introdotto — database/ e programmazione/ con index.html proprio, campo hub/order in manifest, hasHub in aree.json, card-area in home (18/06/2026)
- [OK] Area Programmazione creata — 2 guide (Algoritmi di Ordinamento, Algoritmi di Ricerca) con visualizzatore animato (17/06/2026)
- [OK] Mappa Aree riscritta a due livelli stile Prezi — overview/dettaglio, hash URL, badge conteggio, tooltip arricchito, link curvi, UX desktop/touch differenziata, legenda rimossa (18/06/2026)
- [OK] Ricerca federata in home — overlay su tutte le risorse del portale incluse quelle nelle hub, cache manifest, anti-stale (18/06/2026)
- [OK] .related-link centralizzato in shared.css sezione 11 — rimosso CSS duplicato da guida-peer-review-ia (19/06/2026)
- [OK] Gantt Planner — strumento nuovo, pagina download Excel/Google Fogli, mapping DigComp/DigCompEdu (DC 3.1/5.2, DCEdu 3.1/4.1/6.1) (18/06/2026)
- [OK] guida-gestione-progetti — checklist corretta (bug double-toggle label+onclick), docu-

menti A/B leggibili (CSS part-header mancante), riga sigle rimossa dall'hero, Gantt Planner collegato (18/06/2026)

- [OK] genera_sitemap.py — bump automatico CACHE_VERSION in sw.js ad ogni lancio (18/06/2026)
 - [OK] sw.js — Cache First esplicito per manifest.json/aree.json (ricerca federata funziona offline) (19/06/2026)
 - [OK] genera_sitemap.py — aggiunta mappa-aree.html alle pagine fisse (19/06/2026)
-

14.2 In sospeso immediato

- Cancellare PNG orfani in guida-libreoffice-base-query/img/ dopo verifica manuale (find_orphan_png.py --delete)
 - index.html — verificare se formazione-digitale-logo.png è ancora presente o già convertito in WebP
 - BEP tool web — aggiungere bottone Manuale (modale) e bottone download app desktop nell'hero
 - Gap DigComp/DigCompEdu — analizzare quali competenze restano scoperte dal catalogo risorse attuale prima di pianificare nuovi contenuti (discusso 18/06/2026, non ancora svolto)
 - Guida Modello Fisico database — “coming soon” nel percorso consigliato della hub Database
 - Guida LibreOffice Base — Creazione e gestione di un Database (seconda guida LibreOffice, per distinguerla da “Guida alle query”)
 - Guida SQL — “coming soon” in fondo al percorso consigliato della hub Database
-

14.3 Miglioramenti strutturali — luglio/agosto 2026

- **Dark mode** — prerequisiti completati; implementazione rimandata a luglio/agosto (vedere docs/DARK_MODE_architettura.md)
 - font-display: swap — da aggiungere al tag Google Fonts per migliorare LCP mobile; fare con replace_in_files.py
 - **Migrazione JS** in /js/ — spostare scripts/ui.js, stats.js, auth.js, supabase.js in /js/; aggiornare riferimenti HTML con replace_in_files.py
 - **TOC normalizzazione** — portare TOC in shared-extended.css e migrare JS
-

14.4 Settembre 2026 — badge DigComp e Supabase

ATTENZIONE: eseguire tassativamente in questo ordine. La protezione del token Supabase è prerequisito per tutto il resto.

1. Migrazione Vercel come unico hosting
2. Configurazione variabili d'ambiente Vercel (SUPABASE_URL, SUPABASE_KEY)
3. Creazione Serverless Function /api/competenze.js (proxy sicuro Supabase)
4. Creazione tabella Supabase risorse_competenze(slug, digcomp[], digcompedu[], indire[]) — applicare pattern GRANT da NOTA_Supabase_default_grants.md
5. Sviluppo competenze.js client — chiama /api/ non Supabase direttamente

6. Badge competenze nelle card-footer
7. Login Google OAuth
8. Aggiornare Privacy Policy con sezione autenticazione
9. Aggiungere banner cookie (Cookiebot — valutare se necessario con auth)
10. Vercel Cron Job keep-alive (sostituisce GitHub Actions)

14.5 Nuovi contenuti — priorità DigComp/INDIRE

Chiarimento framework INDIRE (19/06/2026): non esiste un framework INDIRE autonomo distinto da DigComp/DigCompEdu. INDIRE gestisce la piattaforma di certificazione delle competenze digitali per docenti e ATA, ma adotta DigCompEdu come riferimento — non ne ha uno proprio. I livelli “B1/B2” talvolta citati in contesto INDIRE sono i livelli di padronanza DigCompEdu stessi (Sperimentatore B1, Esperto B2), non aree di un framework separato. Essere compliant DigCompEdu 2.2 copre quanto richiesto anche dalla certificazione INDIRE — le sigle “INDIRE A3/A4/B1/B2” usate nella tabella sotto restano comunque utili come riferimento interno per il portfolio professionale, ma non vanno trattate come un framework a sé da mappare separatamente.

Priorità	Risorsa	Standard attivati
[OK]	Pillola netiquette / cittadinanza digitale	DC 2.2–2.4 · DCEdu 6.4 · INDIRE A4
1	Strumento/guida collaborazione scolastica	INDIRE B1·B2 · DCEdu 1.2·2.3
2	Rubric builder (valutazione digitale)	DCEdu 4.1·4.2·4.3 · INDIRE A3

Nota Gantt Planner (18/06/2026): mappato su DC 3.1/DC 5.2 e DCEdu 3.1/4.1/6.1 — tutte competenze già coperte da altre risorse del portale, nessuna nuova area aperta. Da qui la priorità di “analizzare i gap reali” in sospenso immediato, prima di aggiungere altre risorse che rischiano di sovrapporsi a quanto già presidiato.

14.6 Desktop suite (estate 2026)

- Monolithic Neutralinojs app: BEP calculator + Kanban + Gantt planner
- iframe-based routing; CSS separato per tool; dati in Documenti\Formazione Digitale\[tool]\
- Packaged con Inno Setup; caveat antivirus (unsigned) documentato

14.7 Bassa urgenza — quando disponibile

- `role="heading" aria-level="1"` sui cover-title con `replace_in_files.py`
- Nuovi contenuti: Pillola PageSpeed · Pillola Triade CIA

15 Integrazioni esterne

15.1 Vercel (hosting principale)

Campo	Valore
Scopo	Hosting statico + Serverless Functions + Preview Deployments
Piano	Hobby (gratuito)
URL produzione	<code>https://formazione-digitale.it</code>
Deploy	Automatico da push su branch main GitHub
Preview	Ogni branch genera URL preview univoco
Configurazione domini	<code>formazione-digitale.it</code> → Production · <code>www</code> → 301 redirect a non-www

15.2 Aruba (registrare dominio)

Campo	Valore
Dominio	<code>formazione-digitale.it</code>
Registrato	Maggio 2026
Scadenza	Maggio 2027
Rinnovo automatico	Attivo
Email attiva	<code>info@formazione-digitale.it</code>
DNS	Record A: @ → 216.198.79.1 · CNAME: <code>www</code> → Vercel

15.3 Supabase

Campo	Valore
Scopo	Database PostgreSQL + Auth + API REST
Piano	Free (pausa dopo 7gg inattività)
Auth attiva	Magic link (OTP via email)
Auth in arrivo	OAuth Google
Tabelle	<code>profiles</code> · <code>bookmarks</code>
RLS	Attiva — ogni utente vede solo i propri dati
Keep-alive	GitHub Actions (<code>supabase-keep-alive.yml</code>) — ogni giorno alle 08:00 UTC
Sicurezza	ATTENZIONE: anon key in <code>supabase.js</code> (file pubblico). Migrazione a Vercel env variables — settembre 2026.

URL Configuration:

Campo	Valore
Site URL	<code>https://formazione-digitale.it</code>

Campo	Valore
Redirect URLs	<code>https://formazione-digitale.it/**</code> · <code>https://formazione-digitale.github.io/*</code> (compatibilità fino a settembre 2026)

15.4 Resend (email transazionale)

Campo	Valore
Scopo	SMTP per magic link Supabase
Piano	Free (3.000 email/mese)
Mittente	<code>info@formazione-digitale.it</code>
Dominio verificato	<code>formazione-digitale.it</code> — verificato il 22/05/2026
Regione	Ireland (eu-west-1)

15.5 GoatCounter (analytics)

Campo	Valore
Scopo	Analytics privacy-friendly, senza cookie, GDPR compliant
Account	<code>formazionedigitale.goatcounter.com</code>
Integrazione	Script asincrono in <code><head></code> di ogni pagina
API	Usata da <code>stats.js</code> per pageview e top 3 pagine

15.6 Google Search Console

Campo	Valore
Proprietà attiva	<code>formazione-digitale.it</code>
Cambio indirizzo	Completato il 09/05/2026: <code>github.io</code> → <code>formazione-digitale.it</code>
GitHub Pages disabilitato	25/05/2026 — risolto problema canonical duplicato
Sitemap inviata	<code>https://formazione-digitale.it/sitemap.xml</code>
Stato indicizzazione	Migliorato significativamente dopo disabilitazione GitHub Pages

15.7 Google Fonts

Campo	Valore
Font usati in <code>shared.css</code>	DM Serif Display (titoli) · DM Sans (corpo testo)
Font usati in <code>shared-extended.css</code>	Sora (testo) · Space Mono (codice/monospace)
Caricamento	Da <code><link></code> in <code><head></code> di ogni pagina

Campo	Valore
Preconnect	fonts.googleapis.com + fonts.gstatic.com crossorigin
Note	font-display: swap non ancora implementato — migrazione luglio/agosto 2026

15.8 Pannelli di controllo infrastruttura

Servizio	Ruolo	URL admin
Aruba	Registrar dominio — DNS, record MX/TXT/CNAME	https://admin.aruba.it/PannelloAdmin/UI/
Vercel	Hosting statico, deploy automatico, preview branch	https://vercel.com/cristianodepas-projects/formazione-digitale
GitHub	Versioning, repository sorgente, GitHub Actions	https://github.com/formazione-digitale/formazione-digitale.github.io
Supabase	Database PostgreSQL, Auth, API REST, keep-alive	https://supabase.com/dashboard/org/tyzvv
Resend	Email transazionale SMTP per magic link	https://resend.com/domains/1b4141d0-0578-4427-8b1b-86786e78c0ea
GoatCounter	Analytics privacy-first, statistiche pageview	https://formazionedigitale.goatcounter.com/

Documento aggiornato 19/06/2026 · Formazione Digitale